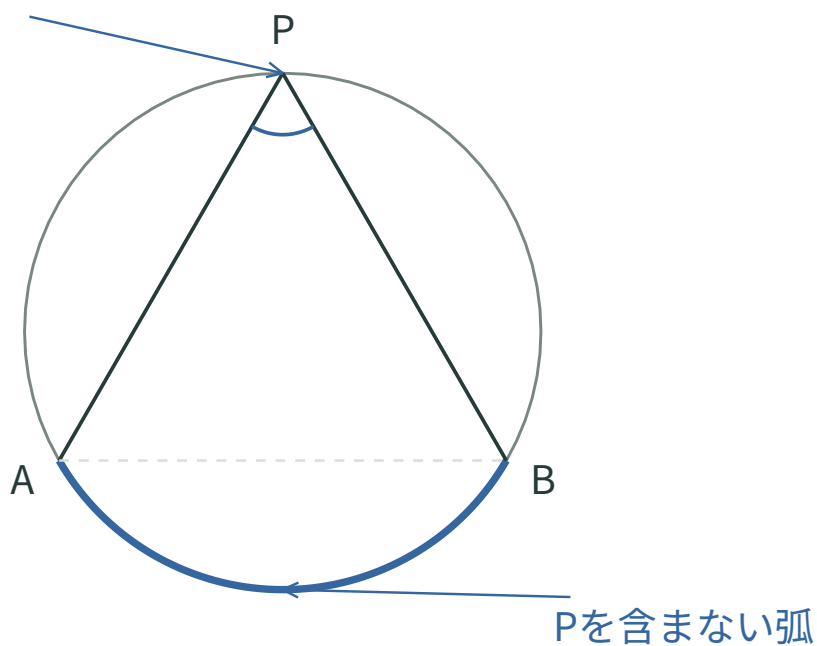


## 角の名前より、まず「見ている弧」

対応する問題：1・2。図の対象をたどりながら読もう。

2本の線を先までたどる。頂点Pを含まない方が、この角の弧。

円周上の頂点P



- 1 P：角の頂点は円周上。
- 2 A・B：2本の線が届く先。
- 3 青い弧AB：Pを含まない方。

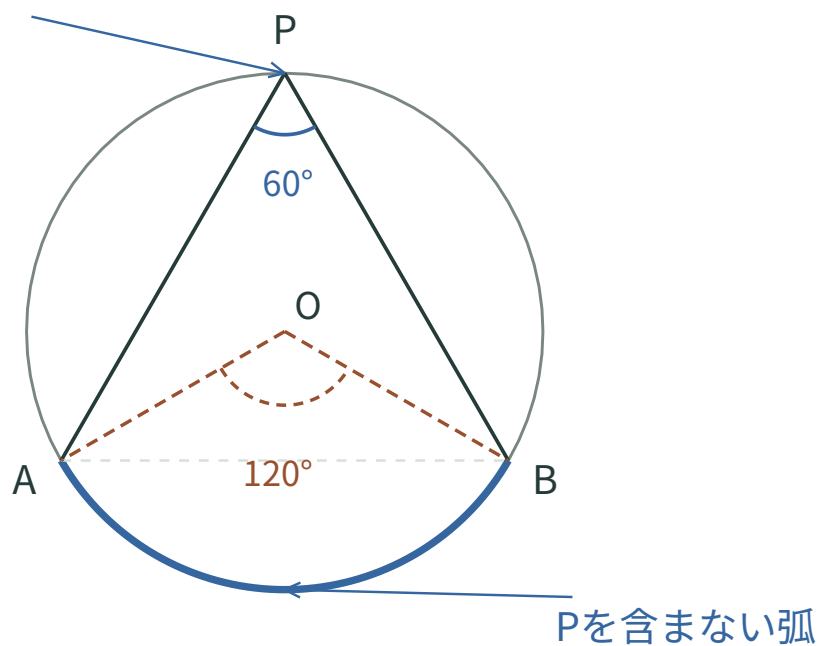
弦はまっすぐな線分。弧は円周の一部分。

## 同じ弧なら、円周角は半分

対応する問題：2・3・4。図の対象をたどりながら読もう。

中心Oと円周上P。同じ弧ABを、違う場所から見ている。

円周上の頂点P



- 1 中心角120°と、円周角60°。
- 2 円周角 = 中心角 ÷ 2。
- 3 逆に、中心角 = 円周角 × 2。

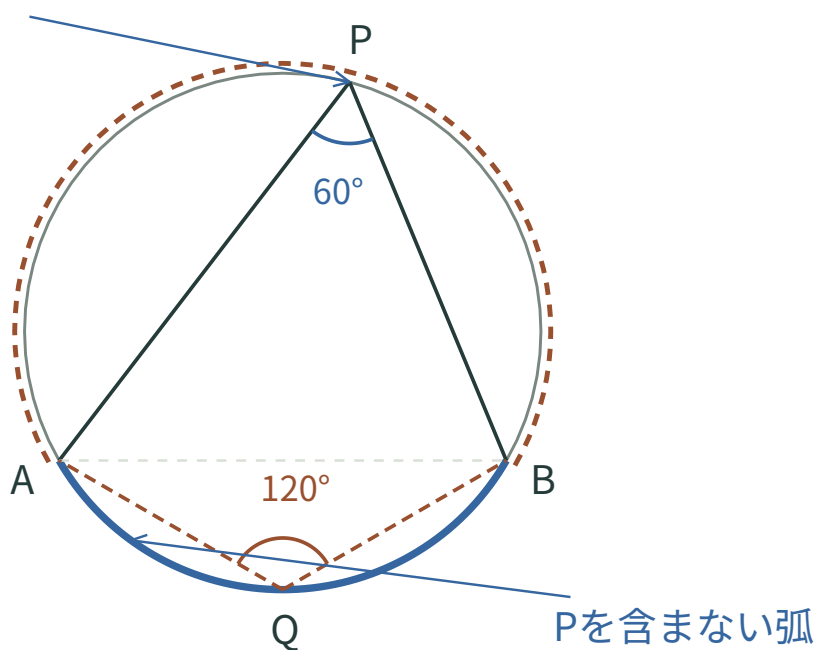
先に弧をそろえる。それから半分・2倍。

## 動いても同じ。反対側では？

対応する問題：5・6・7・8。図の対象をたどりながら読もう。

Pを動かしても、同じ弧を見ている間は角度が変わらない。

円周上の頂点P



- 1 Pの円周角は $60^\circ$ 。短い弧ABを見る。
- 2 反対側のQは、残りの長い弧ABを見る。
- 3 Qの角は $240^\circ \div 2 = 120^\circ$ 。同じ弦でも、同じ角とは限らない。

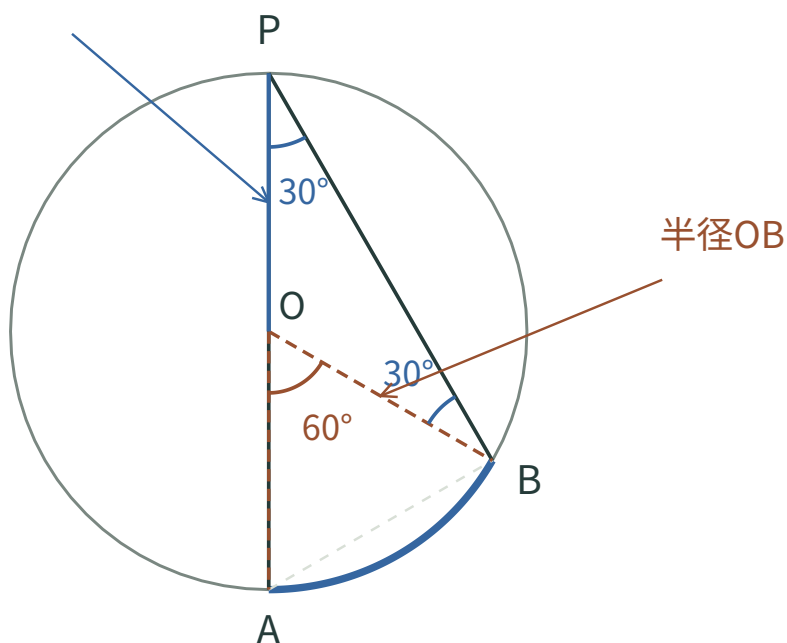
短い弧 $120^\circ$ なら円周角 $60^\circ$ 。長い弧 $240^\circ$ なら $120^\circ$ 。

## 理由の出発点は、二等辺三角形

対応する問題：9・10。図の対象をたどりながら読もう。

半径を引くと、中2で学んだ「等しい底角」と「外角」が使える。

半径 $OP = OB$   
二等辺三角形。



- 1  $OP = OB$ 。どちらも半径。
- 2 PとBの底角は、どちらも $30^\circ$ 。
- 3 外角 $\angle AOB = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$ 。

PAとPOは同じ向き。円周角 $\angle APB$ は $30^\circ$ 。

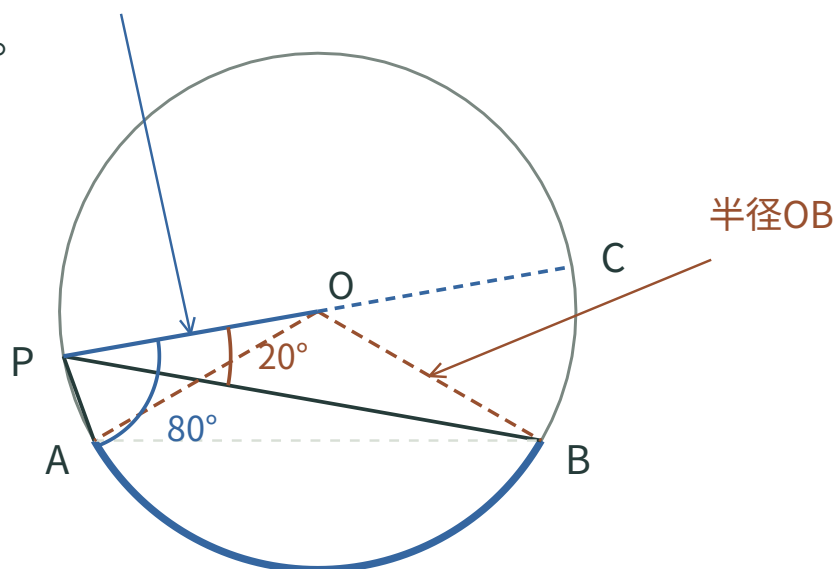


## 中心が外側なら、重なりを引く

対応する問題：12。図の対象をたどりながら読もう。

同じ補助線PCでも、今度は大きい角から小さい角を引く。

半径  $OP = OB$   
二等辺三角形。



- 1 大きい円周角 $80^\circ$ から $20^\circ$ を引く。
- 2 中心でも $160^\circ$ から $40^\circ$ を引く。
- 3 円周角 $60^\circ$ 、中心角 $120^\circ$ になる。

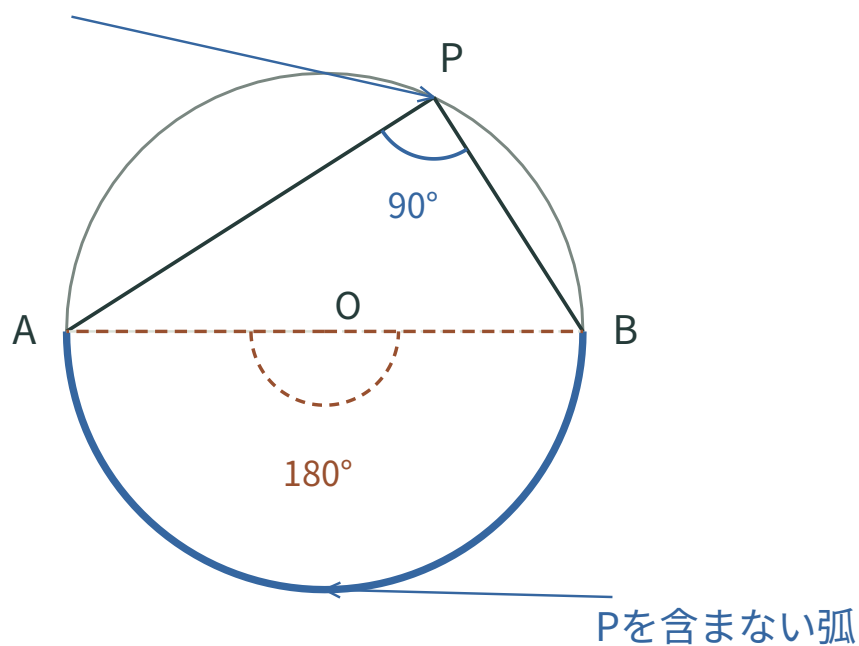
文字でも同じ： $2\alpha - 2\beta = 2(\alpha - \beta)$ 。基本形の差で説明できる。

## 直径を見つけたら、 $90^\circ$ が見つかる

対応する問題：13・14。図の対象をたどりながら読もう。

半円の中心角は $180^\circ$ 。その半分が、円周上の直角。

円周上の頂点P



- 1 ABは中心Oを通る直径。
- 2 半円に対する円周角は $90^\circ$ 。
- 3 残りの角は、三角形の内角の和で。

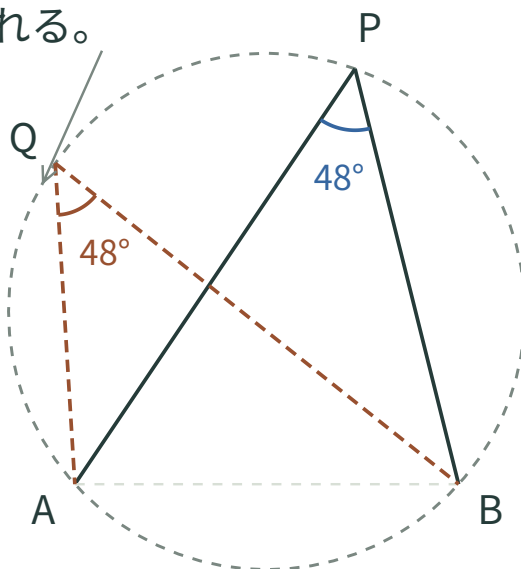
同じ円で等しい弧に対する円周角も等しい。中心角を介して考える。

## 角から、円の上にあると分かる

対応する問題：15・16・17。図の対象をたどりながら読もう。

「円の上なら等しい」を、条件をそろえて逆向きに使う。

角が等しいことから  
この円を考えられる。



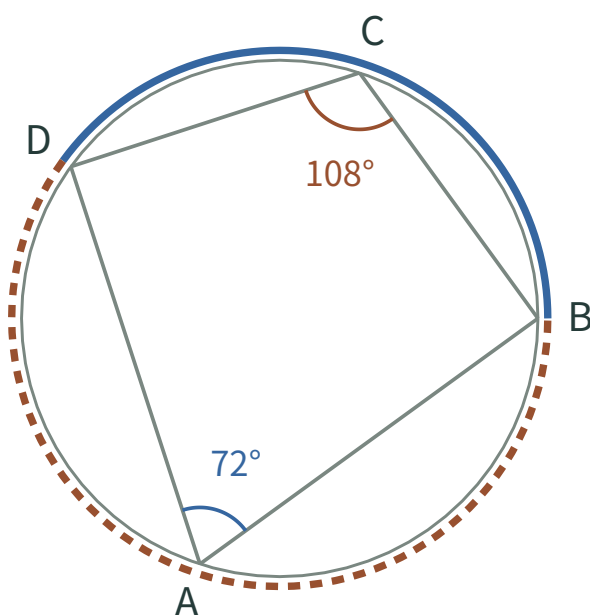
- 1 PとQは、直線ABの同じ側。
- 2  $\angle APB = \angle AQB = 48^\circ$ 。
- 3 円周角の定理の逆で、4点は同じ円周上。

90°の場合は、ABを直径とする円になる。等しい角・同じ側を確認。

## 向かい合う角は、合わせて $180^\circ$

対応する問題：18・24。図の対象をたどりながら読もう。

円に内接する四角形では、2つの角が見る弧で円1周になる。



- 1 Aの角は、Aを含まない弧DBを見る。
- 2 Cの角は、残りの弧DBを見る。
- 3 中心角の合計 $360^\circ$ の半分は $180^\circ$ 。

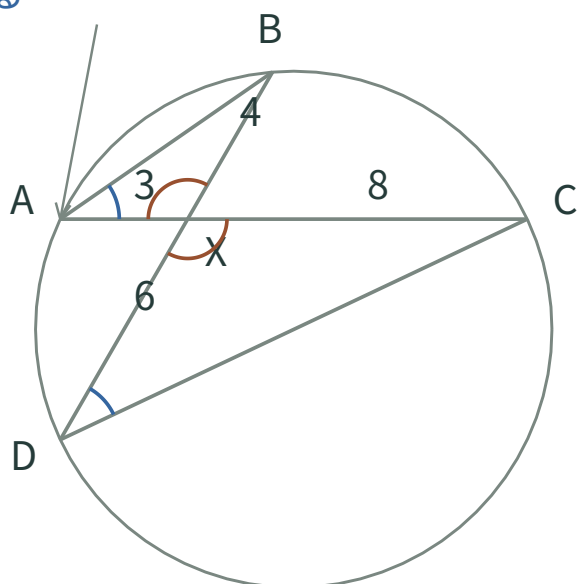
$72^\circ$ の向かい角は $108^\circ$ 。「同じ円の上」という条件が必要。

## 円周角で見つけて、相似で解く

対応する問題：19・20。図の対象をたどりながら読もう。

前の単元が、そのまま道具になる。新しい長さの公式は要らない。

同じ弧BCを見る



- 1 Xの対頂角は等しい。
- 2 AとDの角は、同じ弧BCを見る。
- 3 2組の角が等しいので $\triangle AXB \sim \triangle DXC$ 。

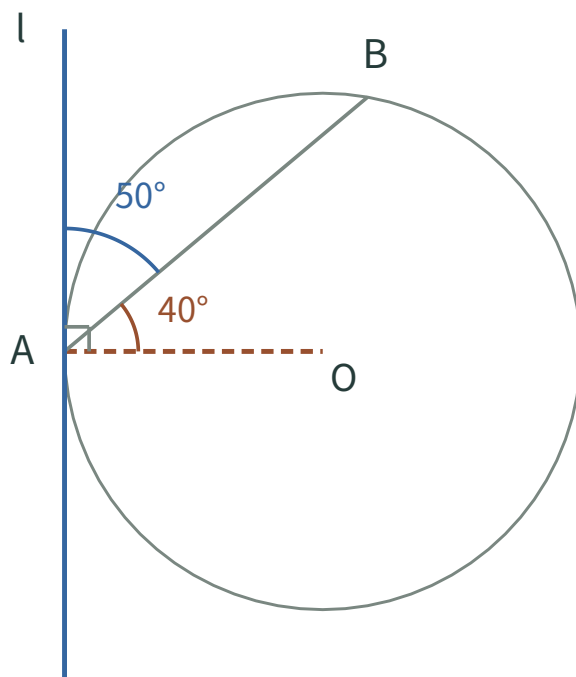
$AX : DX = BX : CX$ 。  $3 : 6 = 4 : CX$ なら、 $CX = 8$ 。

## 接線と半径。前に学んだ直角

対応する問題：21。図の対象をたどりながら読もう。

---

接線の問題では、まず接点へ半径を引いてみる。



- 1  $l$ は点 $A$ で円に接する直線。
  - 2 接線 $l$ と半径 $OA$ は垂直。
  - 3  $90^\circ$ の中から $40^\circ$ を引けば $50^\circ$ 。
- 

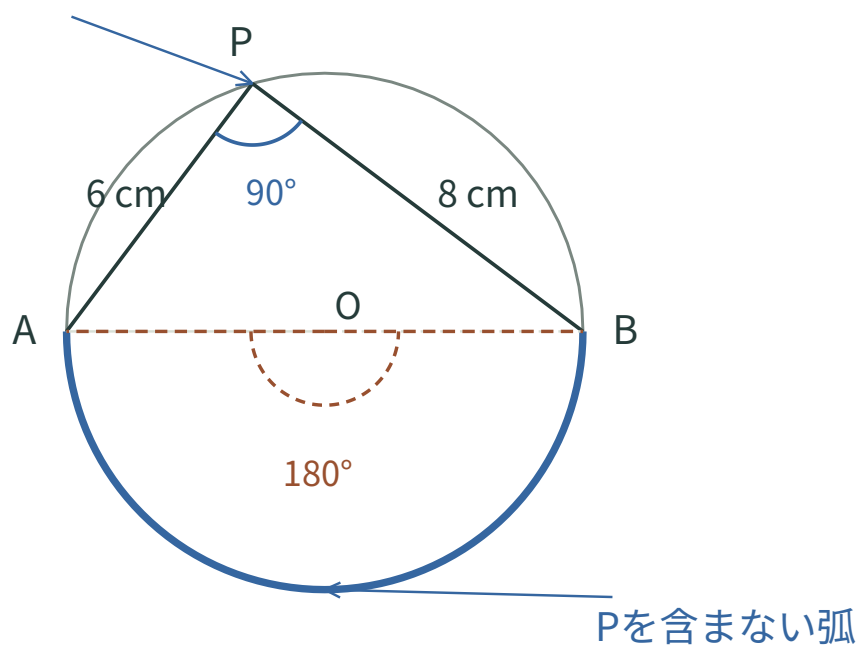
半径を足すと、見えなかった直角や二等辺三角形が見えてくる。

## 円から直角へ。その先は三平方

対応する問題：22・23。図の対象をたどりながら読もう。

直径 → 直角 → 底辺と高さ。前の学びで面積が求まる。

円周上の頂点P



- 1  $\angle APB = 90^\circ$ 。APとBPは垂直。
- 2 AP=6、BP=8なら面積は24。
- 3 次は、 $6^2 + 8^2 = AB^2$  から長さへ。

三平方の定理は次の単元で理由から学ぶ。今は「直角を見つける」が道具。